Аксиоматика действительных (вещественных) чисел.

Определение

Множеством действительных (вещественных) чисел $\mathbb{R}$ называется множество, на котором определены операции сложения и умножения и бинарное отношение $\leq$ (которое будем называть отношением порядка), удовлетворяющие следующим 15 аксиомам.

Аксиомы сложения

1) $\forall a,b \in \mathbb{R} \hookrightarrow a+b=b+a$
2) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} \hookrightarrow (a+b)+c = a+(b+c)$
3) $\exists 0 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \hookrightarrow a+0=a$
4) $\forall a \in \mathbb{R} \ \exists -a \in \mathbb{R} : \ a+(-a)=0$

Аксиомы умножения:

5) $\forall a,b \in \mathbb{R} \hookrightarrow a\cdot b = b\cdot a$
6) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} \hookrightarrow (a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c)$
7) $\exists 1 \in \mathbb{R}\setminus\{0\} : \forall a \in \mathbb{R} \hookrightarrow a\cdot 1 = a$
8) $\forall a \in \mathbb{R}\setminus\{0\} \ \exists \frac{1}{a} \in \mathbb{R} : \ a\cdot\frac{1}{a} = 1.$

Аксиома связи сложения и умножения.

9) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} \hookrightarrow a\cdot(b+c) = ab+ac$

Аксиомы отношения порядка

10) $\forall a,b \in \mathbb{R} \hookrightarrow a \leq b$ или $b \leq a$
11) $\forall a,b \in \mathbb{R} : (a\leq b$ и $b \leq a) \hookrightarrow a=b$
12) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} : (a \leq b$ и $b\leq c) \hookrightarrow a \leq c$

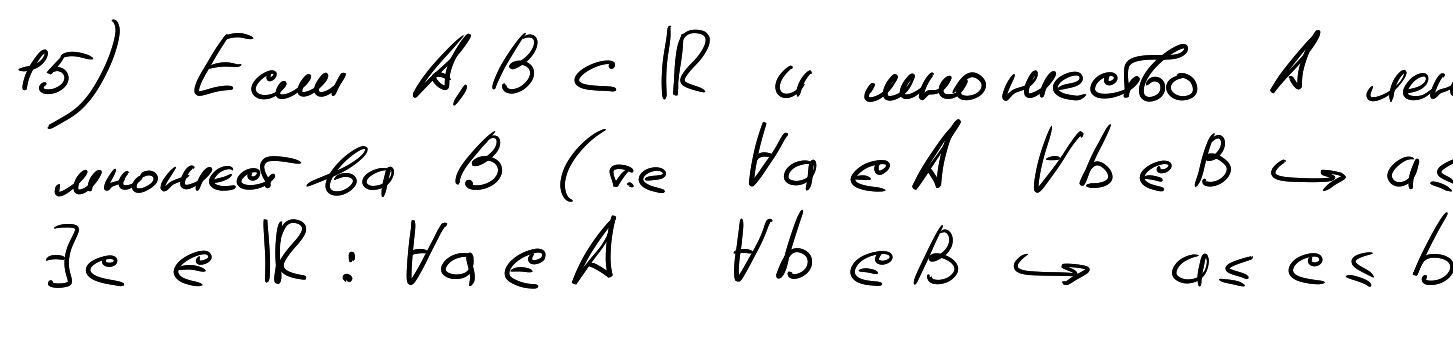
Связь отношения порядка и арифметических операций

13) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} : \ a\leq b \hookrightarrow a+c \leq b+c$
14) $\forall a,b,c \in \mathbb{R} : (a\leq b$ и $0 \leq c) \hookrightarrow a\cdot c \leq b \cdot c$

Данные аксиомы определяют алгебраические структуры. В частности, аксиомы 1-4 означают, что $\mathbb{R}$ является абелевой (т.е. коммутативной или перестановочной) группой по сложению. Аксиомы 5-8 говорят, что $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ является абелевой группой по умножению. Аксиомы 1-9 соответствуют определению поля, а аксиомы 1-14 – определению упорядоченного поля

Аксиома непрерывности

15) Если $A, B \subset \mathbb{R}$ и множество A лежит слева от множества B (т.е. $\forall a \in A \ \forall b \in B \hookrightarrow a \leq b$), то $\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \ \forall b \in B \hookrightarrow a \leq c \leq b.$



Вопрос непротиворечивости приведенных аксиом решается, например, путем введения бесконечных десятичных дробей, определения для них операций сложения, умножения и отношения порядка $\leq$ и проверки указанных выше аксиом.

② Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу)

Определение 1:
Число $M \in \mathbb{R}$ называется верхней гранью множества $A \subset \mathbb{R}$, если число M лежит справа от множества A, т.е.

$\forall a \in A \hookrightarrow a \leq M$

Определение 2:
Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если существует (конечная) верхняя грань этого множества:

$\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A \to a \leq M$

Определение 3:
Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью или супремумом множества $A \subset \mathbb{R}$ (обозн.: $M = \sup A$), если M является минимальной верхней гранью множества A т.е.:

1) M является верхней гранью множества A и
2) $\forall M' \in \mathbb{R} : (M'$ является верхней гранью множества $A)$ $\hookrightarrow M \leq M'$

Теорема

Пусть множество $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху.[1] Тогда существует единственное число $M \in \mathbb{R}$, которое является точной верхней гранью множества A.

Доказательство

Рассмотрим множество B – множество всех (конечных) верхних граней[2] множества A. Так как множество A ограничено сверху, то множество B не пусто. Поскольку множество A лежит слева от множества B, то по аксиоме непрерывности

$\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \ \forall b \in B \hookrightarrow a \leq c \leq b$

Покажем, что c – точная верхняя грань[3]

Так как $\forall a \in A \hookrightarrow a \leq c \Rightarrow$ вг. A т.е. $c \in B$
Поскольку $\forall b \in B \hookrightarrow c \leq b$, $\Rightarrow c = \inf B$, Итак
c – точная верхняя грань

③ Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных (вещественных) чисел.

Определение:

Множества X и Y называются равномощными, если $\exists$ взаимно однозначное соответствие $f: X \to Y$.

Определение:

Множество, равномощное множеству $\mathbb{N}$, называется счетным.

Бесконечное множество, не являющееся счетным, называется несчетным.

Теорема 1

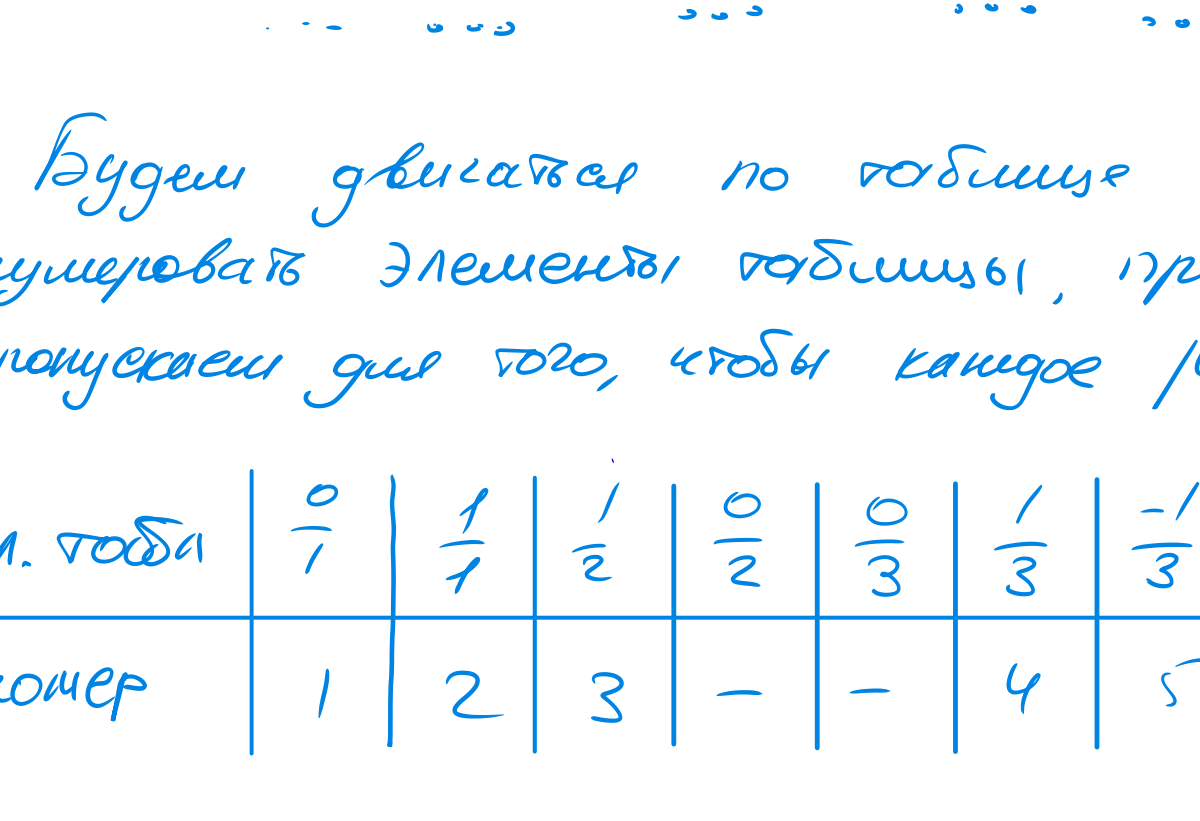
Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ является счетным.

Доказательство

Поместим все рациональные числа $\frac{m}{n}$ в бесконечную таблицу, n-я строчка которой имеет вид

$\frac{0}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{-1}{n} \quad \frac{2}{n} \quad \frac{-2}{n} \ \ldots \ \frac{k}{n} \quad \frac{-k}{n} \ \ldots$

Из определения рационального числа $\Rightarrow$ в данной таблице присутствуют все рациональные числа.



Будем двигаться по таблице в направлении стрелок и последовательно нумеровать элементы таблицы, пропуская сократимые дроби. Сократимые дроби пропускаем для того, чтобы каждое рациональное число было занумеровано один раз.

Эл. табл	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{0}{2}$	$\frac{0}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{-1}{3}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{2}$	...
номер	1	2	3	–	–	4	5	6	7	8	–	...

Тем самым мы установили взаимно однозначное соответствие между элементами таблицы (рациональными числами) и их номерами (натуральными числами), т.е. из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{Q}$ – счетно.

Теорема 2

Пусть множество $X \subset \mathbb{R}$ содержит некоторый отрезок $[a,b]$. Тогда X несчетно.

Доказательство.

Поскольку множество X содержит бесконечное подмножество $\{a + \frac{b-a}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, то X бесконечно. Предположим, что X счетно. Тогда существует взаимно однозначное соответствие из $\mathbb{N}$ в X, следовательно, $\forall n \in \mathbb{N} \ \exists x_n \in X$ и

$$\forall x \in X \ \exists n \in \mathbb{N} : x = x_n \qquad (1)$$

Построим последовательность вложенных отрезков. Определим $[a_0, b_0] = [a,b]$. Если построен отрезок $[a_{n-1}, b_{n-1}]$, то отрезок $[a_n, b_n]$ определим так, чтобы $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$ и $x_n \notin [a_n, b_n]$ (легко видеть, что такой отрезок существует). По т. Кантора о вложенных отрезках существует общая точка отрезков $[a_n, b_n]$. Поскольку $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_n \notin [a_n, b_n]$ и $x \in [a_n, b_n]$, $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x \neq x_n$. Это противоречит усл. (1).

1) Для любых чисел $a, b \in \mathbb{R} : a < b$ интервал (a,b) равномощен интервалу $(0,1)$;
2) множества $(0,1)$ и $\mathbb{R}$ равномощны
3) множества $(0,1)$ и $(0,1]$ равномощны